

CHƯƠNG 1 - XÂY DỰNG NỀN TẢNG QUẢN LÝ TÀI LIỆU VÀ HỌC TẬP TRỰC TUYẾN P-DOCUMENTS

Chương này sẽ tập trung vào việc xác định yêu cầu cho nền tảng quản lý tài liệu và học tập trực tuyến P-Documents. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc nắm rõ mục đích của hệ thống trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục đại học, khảo sát các giải pháp quản lý tài liệu và học tập hiện có, và chi tiết hóa yêu cầu hoạt động của ứng dụng dành cho người dùng. Tiếp theo, sẽ là phân tạo hình sản phẩm thông qua mô hình nghiệp vụ và thiết kế sơ đồ Use Case, tập trung vào trải nghiệm người dùng. Mục tiêu là xây dựng nền móng vững chắc cho quá trình phát triển, làm cơ sở cho các chương sau.

1.1. Xác định yêu cầu cho nền tảng quản lý tài liệu và học tập trực tuyến P-Documents

Đây là một nền tảng học tập và quản lý tài liệu học thuật tập trung, cho phép sinh viên và giảng viên chia sẻ, tìm kiếm và khai thác tài liệu PDF kết hợp với trợ lý hỏi đáp AI thông minh, hệ thống thi trắc nghiệm thời gian thực và diễn đàn thảo luận học thuật, thông qua giao diện trình duyệt web hiện đại.

Tạo ra một trải nghiệm học tập toàn diện cho người dùng, bao gồm khả năng tự động phát hiện và ngăn chặn tài liệu trùng lặp thông qua thuật toán băm SHA-256, hỗ trợ hỏi đáp AI với trích dẫn nguồn chính xác dựa trên kỹ thuật RAG, và cập nhật bảng xếp hạng thi trắc nghiệm theo thời gian thực để tăng tính cạnh tranh và học tập tích cực. Bên cạnh đó, tạo ra một môi trường diễn đàn học thuật có cấu trúc nơi người dùng có thể đặt câu hỏi, thảo luận và nhận thông báo tức thời, đảm bảo bảo mật thông tin tài khoản và tối ưu hóa hiệu suất lưu trữ tài liệu, nâng cao hiệu quả học tập tập thể.

1.2. Khảo sát những nghiên cứu liên quan

Sau khi tìm hiểu và trải nghiệm các nền tảng quản lý tài liệu và học tập phổ biến: Google Drive, Moodle, Notion, Xemtailieu và ChatPDF, có những ưu, nhược điểm như sau:

Nền tảng	Ưu điểm	Nhược điểm
Google Drive / OneDrive	- Hạ tầng ổn định, dung lượng lớn. - Đồng bộ đa thiết bị, giao diện quen thuộc. - Hỗ trợ làm việc nhóm trực tiếp tốt.	- Thiếu cơ chế phân loại học thuật chuyên sâu. - Không có cơ chế chống trùng lặp file. - Thiếu các công cụ học tập tương tác (AI, Quiz).
Moodle	- Cung cấp đầy đủ tính năng quản lý (LMS). - Phân quyền chi tiết theo vai trò. - Mã nguồn mở, tùy biến cao.	- Giao diện cũ, trải nghiệm người dùng (UX) kém. - Triển khai hạ tầng và bảo trì phức tạp. - Chưa tích hợp AI hỏi đáp thông minh.
Notion / Confluence	- Giao diện hiện đại, UX tuyệt vời. - Linh hoạt với đa dạng loại nội dung. - Tích hợp AI cơ bản trên workspace.	- Không có hệ thống thi trắc nghiệm (Quiz). - Không chuyên biệt cho quản lý kho file PDF. - Không tự động ngăn chặn trùng lặp dữ liệu.
Thư viện số (Xemtailieu, VNU)	- Kho tài liệu chuyên ngành phong phú. - Phân loại chi tiết theo trường, khoa, môn học.	- Trải nghiệm tìm kiếm và tải xuống còn hạn chế. - Không tích hợp AI hay diễn đàn tương tác.

Nền tảng	Ưu điểm	Nhược điểm
		- Nội dung đôi khi bị rác, trùng lặp nhiều.
ChatPDF / AskYourPDF	- Trải nghiệm Chat AI với PDF đột phá. - Giao diện đơn giản, trích dẫn nguồn rõ ràng.	- Chỉ là công cụ AI đơn lẻ, thiếu tính cộng đồng. - Không lưu trữ tài liệu theo cấu trúc môn học. - Bản miễn phí giới hạn dung lượng và số câu hỏi.

Bảng 1.1: Khảo sát ưu, nhược điểm các nền tảng học tập và quản lý tài liệu hiện có

=> Dựa vào các ưu, nhược điểm của các nền tảng trên, P-Documents cần đáp ứng được các yêu cầu:

- **Tích hợp toàn diện trong một hệ sinh thái:** Kết hợp đồng thời kho tài liệu, AI hỏi đáp, thi trắc nghiệm và diễn đàn học thuật trong một nền tảng duy nhất, chia sẻ cùng một tài khoản người dùng và cơ sở dữ liệu.
- **Tự động chống trùng lặp tài liệu:** Áp dụng thuật toán băm SHA-256 để phát hiện và ngăn chặn các tài liệu trùng lặp ngay tại thời điểm tải lên, xóa bỏ rác thải dữ liệu trên hệ thống.
- **Hỏi đáp AI có trích dẫn nguồn:** Áp dụng kỹ thuật RAG kết hợp tìm kiếm từ khóa để trả lời câu hỏi người dùng dựa trên nội dung tài liệu thực, kèm trích dẫn nguồn chính xác.
- **Cập nhật bảng xếp hạng thi trắc nghiệm theo thời gian thực:** Sử dụng WebSocket để đồng bộ điểm số và thứ hạng ngay sau khi nộp bài, tạo động lực thi đua học tập lành mạnh.
- **Diễn đàn học thuật với thông báo tức thì:** Xây dựng cơ chế bình luận đa cấp và thông báo push real-time đến chủ thread khi có người phản hồi.
- **Triển khai đơn giản, một lệnh:** Đóng gói toàn bộ hệ thống bằng Docker Compose, phù hợp với môi trường học thuật không có hạ tầng phức tạp.

1.3. Mô hình nghiệp vụ bằng ngôn ngữ tự nhiên

Phần này mô tả hệ thống P-Documents theo cách người dùng cuối nhìn nhận — tập trung vào ai làm gì, hệ thống phản hồi ra sao và dữ liệu nào được lưu lại — mà không đề cập đến các chi tiết kỹ thuật bên trong.

Phạm vi phần mềm:

P-Documents là một ứng dụng web chạy trên trình duyệt, dành cho sinh viên và giảng viên trong môi trường học tập. Người dùng cần tạo tài khoản và đăng nhập trước khi sử dụng các tính năng của hệ thống. Toàn bộ dữ liệu — từ tài liệu PDF, bài thi đến các bài thảo luận — được lưu trữ tập trung và có thể truy cập từ bất kỳ máy tính nào có kết nối internet.

Người dùng và chức năng của người dùng:

Hệ thống phục vụ hai nhóm người dùng chính:

- Chỉ hai loại tác nhân sau được phép sử dụng hệ thống P-Documents: **người dùng thông thường (User)** và **quản trị viên hệ thống (Admin)**.
- **Người dùng** có thể thực hiện các chức năng:
 - Tải lên tài liệu PDF (chọn file, điền tiêu đề, mô tả, danh mục)
 - Tải xuống hoặc xem tài liệu trực tuyến
 - Tìm kiếm tài liệu thông minh
 - Hỏi đáp AI với tài liệu cụ thể hoặc toàn kho bằng ngôn ngữ tự nhiên
 - Tạo và tham gia các bài thi trắc nghiệm, nộp bài và xem bảng xếp hạng thời gian thực
 - Tạo thread thảo luận trên diễn đàn, bình luận và trả lời bình luận (nested)
- **Quản trị viên** có thể thực hiện các chức năng:
 - Xem dashboard thống kê tổng quan hệ thống (số tài khoản, số tài liệu, số báo cáo vi phạm)
 - Quản lý người dùng (xem danh sách, thay đổi quyền hạn, xóa tài khoản)

- Kiểm duyệt nội dung vi phạm (xem báo cáo, bỏ qua báo cáo hoặc xóa tài liệu vi phạm)

Thông tin các đối tượng cần xử lý:

- Thông tin về tài khoản người dùng: họ tên, địa chỉ email, mật khẩu, vai trò trong hệ thống (người dùng thường hoặc quản trị viên), thời điểm tạo tài khoản.
- Thông tin về tài liệu: tiêu đề, mô tả ngắn, danh mục môn học, tên file PDF, trạng thái xử lý (đang xử lý / đã duyệt / bị từ chối), người tải lên, thời điểm tạo.
- Thông tin về nội dung tài liệu: đoạn văn bản được trích xuất từ file PDF, số thứ tự đoạn trong tài liệu, tài liệu tương ứng mà đoạn văn bản đó thuộc về.
- Thông tin về bộ đề thi: tiêu đề bộ đề, môn học, danh sách câu hỏi (mỗi câu hỏi gồm nội dung câu hỏi, các lựa chọn đáp án và đáp án đúng), người tạo, thời điểm tạo.
- Thông tin về kết quả thi: người dùng tham gia, bộ đề thi tương ứng, các câu trả lời đã chọn, điểm số đạt được, thời gian làm bài, thời điểm nộp bài.
- Thông tin về chủ đề diễn đàn: tiêu đề chủ đề, nội dung bài viết gốc, người tạo, thời điểm tạo, thời điểm có hoạt động mới nhất (dùng để sắp xếp danh sách).
- Thông tin về bình luận: nội dung bình luận, người bình luận, chủ đề diễn đàn tương ứng, bình luận cha (nếu là phản hồi vào một bình luận khác), thời điểm tạo.
- Thông tin về thông báo: loại sự kiện kích hoạt, người nhận thông báo, nội dung tóm tắt, trạng thái đã đọc hoặc chưa đọc, thời điểm tạo.

Quan hệ giữa các đối tượng:

- Một tài khoản có thể tải lên nhiều tài liệu; mỗi tài liệu chỉ thuộc về một tài khoản xác định.
- Mỗi tài liệu, sau khi được tải lên, sẽ được hệ thống tự động chia thành nhiều đoạn nội dung nhỏ; mỗi đoạn chỉ thuộc về một tài liệu.
- Một tài khoản có thể tham gia làm bài nhiều lần; mỗi lần làm bài tạo ra một kết quả thi độc lập.
- Một bộ đề thi có thể ghi nhận nhiều kết quả thi từ nhiều tài khoản khác nhau.

- Một tài khoản có thể tạo nhiều chủ đề thảo luận; mỗi chủ đề chỉ thuộc về một tài khoản xác định.
- Mỗi chủ đề thảo luận có thể có nhiều bình luận; mỗi bình luận chỉ thuộc về một chủ đề và có thể nhận được phản hồi trực tiếp từ các bình luận khác (hỗ trợ bình luận đa cấp).

Mô tả nghiệp vụ chi tiết các chức năng:

Nội dung phần này mô tả luồng thực hiện của từng chức năng trong hệ thống P-Documents:

- **Chức năng tải lên tài liệu PDF:** Người dùng nhấn "Tải lên tài liệu" → điền tiêu đề, mô tả ngắn, chọn danh mục môn học → chọn file PDF từ máy tính → hệ thống nhận file và tự động kiểm tra xem nội dung tài liệu đã tồn tại trên hệ thống chưa → nếu trùng: hiển thị thông báo và từ chối lưu → nếu mới: lưu trữ tài liệu, đọc toàn bộ nội dung bên trong để chuẩn bị cho tính năng hỏi đáp AI → trạng thái tài liệu chuyển sang "đã duyệt" sau vài giây.
- **Chức năng tải xuống hoặc xem tài liệu trực tuyến:** Người dùng xem danh sách tài liệu hoặc kết quả tìm kiếm → nhấn vào tài liệu muốn xem → chọn "Xem trực tuyến" để đọc ngay trên trình duyệt hoặc chọn "Tải xuống" để lưu file PDF về máy.
- **Chức năng tìm kiếm tài liệu thông minh:** Người dùng gõ từ khóa vào ô tìm kiếm → hệ thống tìm kiếm thông minh dựa trên ý nghĩa của từ khóa, trả về những tài liệu liên quan nhất, kể cả khi tiêu đề không chứa đúng từ đó → kết quả hiển thị dạng danh sách.
- **Chức năng hỏi đáp AI với tài liệu:** Người dùng mở trang Chat → chọn hỏi về một tài liệu cụ thể hoặc toàn bộ kho tài liệu → gõ câu hỏi bằng tiếng Việt thông thường → hệ thống tự động tìm trong nội dung các tài liệu → tổng hợp câu trả lời → hiển thị kết quả kèm thông tin chi rõ câu trả lời được lấy từ tài liệu nào, phần nào.

- **Chức năng *tham gia bài thi trắc nghiệm*:** Người dùng xem danh sách các bài thi đang mở → chọn một bài thi → nhấn "Bắt đầu làm bài" → hệ thống hiển thị lần lượt các câu hỏi, người dùng chọn đáp án → nhấn "Nộp bài" → hệ thống chấm điểm ngay lập tức và hiển thị kết quả → bảng xếp hạng của bài thi được cập nhật ngay cho tất cả mọi người đang xem mà không cần tải lại trang.
- **Chức năng *tạo thread và tham gia diễn đàn*:** Người dùng chọn "Tạo chủ đề mới" → nhập tiêu đề và nội dung bài viết → nhấn đăng → chủ đề xuất hiện trong danh sách → người dùng khác vào xem và để lại bình luận hoặc phản hồi trực tiếp vào một bình luận cụ thể (bình luận đa cấp) → danh sách chủ đề luôn hiển thị bài có hoạt động mới nhất lên đầu.
- **Chức năng *xem thống kê hệ thống (Quản trị viên)*:** Quản trị viên truy cập trang quản trị → giao diện hiển thị tổng quan: tổng số tài khoản, tổng số tài liệu, số báo cáo vi phạm đang chờ xử lý.
- **Chức năng *quản lý người dùng (Quản trị viên)*:** Quản trị viên vào mục quản lý tài khoản → xem danh sách toàn bộ người dùng → chọn một tài khoản → thực hiện hành động: thay đổi quyền hạn (người dùng thường / quản trị viên) hoặc xóa tài khoản vi phạm → hệ thống cập nhật và hiển thị lại danh sách.
- **Chức năng *kiểm duyệt nội dung vi phạm (Quản trị viên)*:** Quản trị viên vào mục kiểm duyệt → xem danh sách các báo cáo vi phạm (người báo cáo, tài liệu bị báo cáo, lý do) → chọn hành động: "Bỏ qua" nếu báo cáo không có căn cứ (xóa báo cáo, giữ nguyên tài liệu) hoặc "Xóa tài liệu" nếu vi phạm (xóa tài liệu và toàn bộ báo cáo liên quan) → hệ thống cập nhật và hiển thị lại danh sách.

Yêu cầu chức năng:

Nhóm	Mô tả yêu cầu
	Người dùng có thể tạo tài khoản mới bằng email, mật khẩu và họ tên

Nhóm	Mô tả yêu cầu
Quản lý tài khoản	Người dùng có thể đăng nhập và hệ thống ghi nhớ phiên làm việc
	Người dùng có thể xem và cập nhật thông tin cá nhân
Quản lý tài liệu	Người dùng có thể tải lên file PDF kèm tiêu đề, mô tả và danh mục
	Hệ thống tự động phát hiện tài liệu trùng lặp và thông báo cho người dùng
	Người dùng có thể tìm kiếm tài liệu theo từ khóa và lọc theo danh mục
	Người dùng có thể xem hoặc tải tài liệu về máy
Hỏi đáp AI	Người dùng có thể đặt câu hỏi bằng tiếng Việt về nội dung tài liệu
	Hệ thống trả lời dựa trên nội dung tài liệu thực tế và chỉ rõ nguồn trích dẫn
Thi trắc nghiệm	Người dùng có thể xem danh sách bài thi và tham gia làm bài
	Hệ thống chấm điểm tự động và bảng xếp hạng cập nhật ngay sau khi nộp bài
Diễn đàn	Người dùng có thể tạo chủ đề thảo luận mới

Nhóm	Mô tả yêu cầu
	Người dùng có thể bình luận và phản hồi bình luận của người khác
Thông báo	Người dùng nhận thông báo ngay lập tức khi có người bình luận vào bài của mình
	Số thông báo chưa đọc hiển thị trực tiếp trên giao diện

Bảng 1.2: Yêu cầu chức năng của hệ thống P-Documents

Yêu cầu phi chức năng:

Loại	Mô tả yêu cầu
Tốc độ phản hồi	Bảng xếp hạng bài thi cập nhật đến tất cả người dùng trong vòng dưới 1 giây sau khi nộp bài
Bảo mật	Mật khẩu người dùng được mã hóa, không lưu dưới dạng văn bản thường; phiên đăng nhập có thời hạn rõ ràng
Tương thích	Hệ thống hoạt động ổn định trên các trình duyệt phổ biến (Chrome, Firefox, Edge)
Chống trùng lặp	Hệ thống tự động từ chối tài liệu có nội dung giống với tài liệu đã tồn tại
Dễ triển khai	Toàn bộ hệ thống khởi động bằng một lệnh duy nhất, không yêu cầu cài đặt phức tạp

Loại	Mô tả yêu cầu
Nhất quán dữ liệu	Trạng thái tài liệu (đang xử lý / đã duyệt / bị từ chối) được đồng bộ chính xác giữa các thành phần hệ thống

Bảng 1.3: Yêu cầu phi chức năng của hệ thống P-Documents

1.4. Xây dựng sơ đồ Use Case

a) Sơ đồ Use Case tổng quan

Mục đích của bước này là xây dựng một bản mô tả yêu cầu của người dùng bằng ngôn ngữ kỹ thuật (UML).

Xác định các actor có thể có của hệ thống:

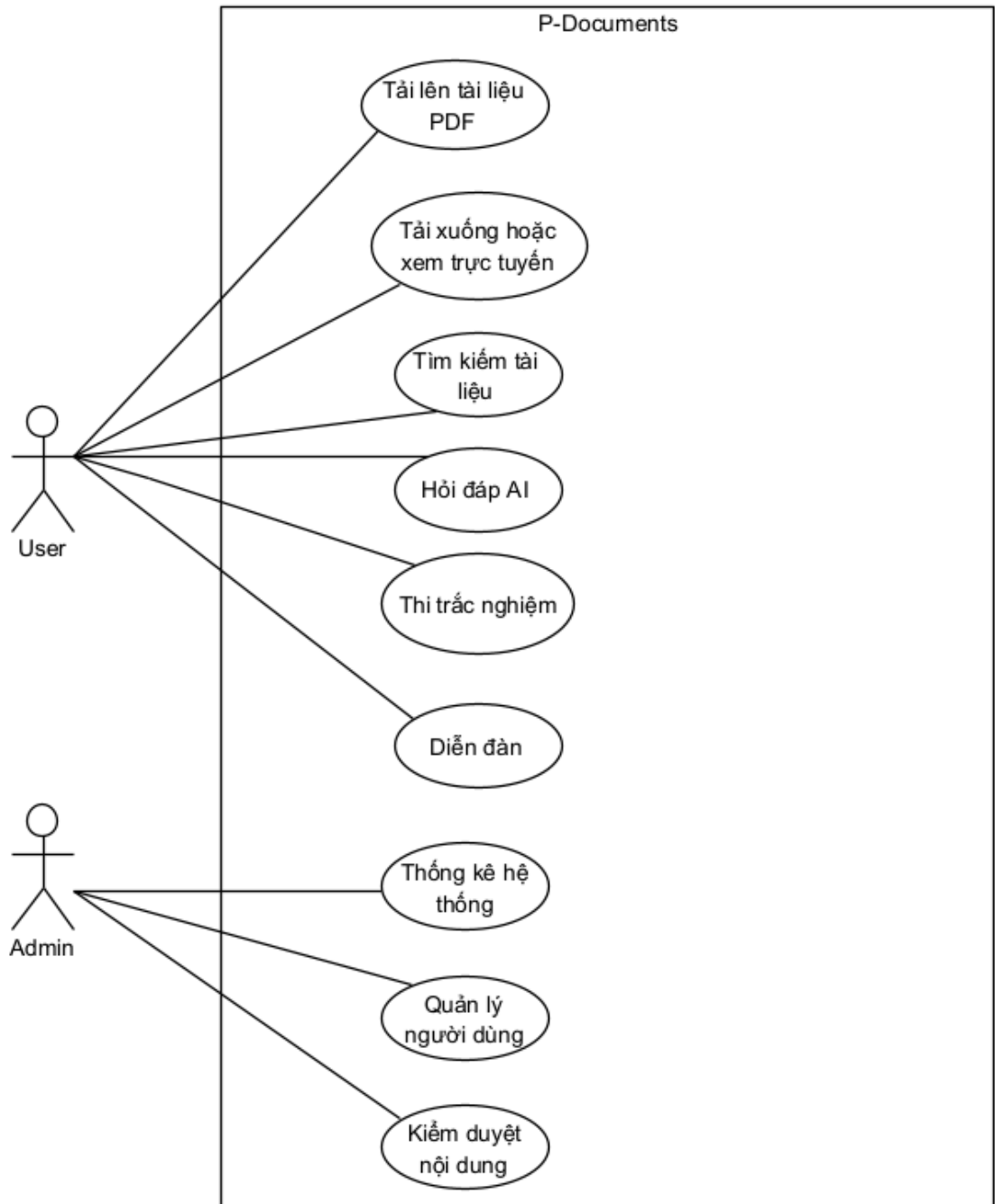
- **Actor Người dùng (User)** là người dùng trực tiếp của hệ thống, bao gồm sinh viên, giảng viên, ... trong môi trường học tập. Người dùng cần đăng nhập trước khi thực hiện bất kỳ chức năng nào.
- **Actor Quản trị viên (Admin)** là người quản lý hệ thống, không trực tiếp sử dụng các tính năng học tập, nhưng có quyền truy cập trang quản trị để kiểm soát tài khoản và nội dung.

Các chức năng liên quan đến các actor:

- **Người dùng (User):** có thể thực hiện các chức năng đăng ký tài khoản, đăng nhập hệ thống, xem và cập nhật thông tin cá nhân. Bên cạnh đó, người dùng có thể tải lên tài liệu PDF, tìm kiếm tài liệu, xem hoặc tải xuống tài liệu, và hỏi đáp AI với tài liệu. Ngoài ra, người dùng có thể tạo bộ đề thi trắc nghiệm, tham gia làm bài thi, xem bảng xếp hạng thời gian thực, tạo chủ đề thảo luận trên diễn đàn, bình luận và phản hồi bình luận, và nhận thông báo khi có tương tác mới.

- **Quản trị viên (Admin):** có thể thực hiện chức năng đăng nhập hệ thống, xem thống kê tổng quan hệ thống, quản lý tài khoản người dùng và kiểm duyệt nội dung vi phạm.

Như vậy nhóm thu được sơ đồ use case tổng quan như sau:



Hình 1.1: Sơ đồ Use Case tổng quan của hệ thống P-Documents

Các use case được mô tả như sau:

- Tải lên tài liệu PDF: UC này cho phép người dùng tải lên các tài liệu PDF vào hệ thống.
- Tải xuống hoặc xem trực tuyến: UC này cho phép người dùng xem trực tiếp tài liệu trên trình duyệt hoặc tải file PDF về máy.
- Tìm kiếm tài liệu: UC này cho phép người dùng tìm kiếm các tài liệu có trong hệ thống.
- Hỏi đáp AI: UC này cho phép người dùng đặt câu hỏi và tương tác với AI về nội dung của tài liệu.
- Thi trắc nghiệm: UC này cho phép người dùng tham gia làm bài thi trắc nghiệm và xem bảng xếp hạng.
- Diễn đàn: UC này cho phép người dùng tạo chủ đề thảo luận, bình luận và tương tác trên diễn đàn.
- Thống kê hệ thống: UC này cho phép quản trị viên vào xem các báo cáo thống kê về tình hình hoạt động của hệ thống.
- Quản lý người dùng: UC này cho phép quản trị viên có thể xem, thay đổi quyền hạn hoặc xóa người dùng.
- Quản lý tài khoản: UC này cho phép quản trị viên quản lý và kiểm soát các tài khoản trên hệ thống.

b) Phân rã chi tiết các Use Case

Mục đích của bước này là mô tả chi tiết các use case đã xác định được trong sơ đồ tổng quan.

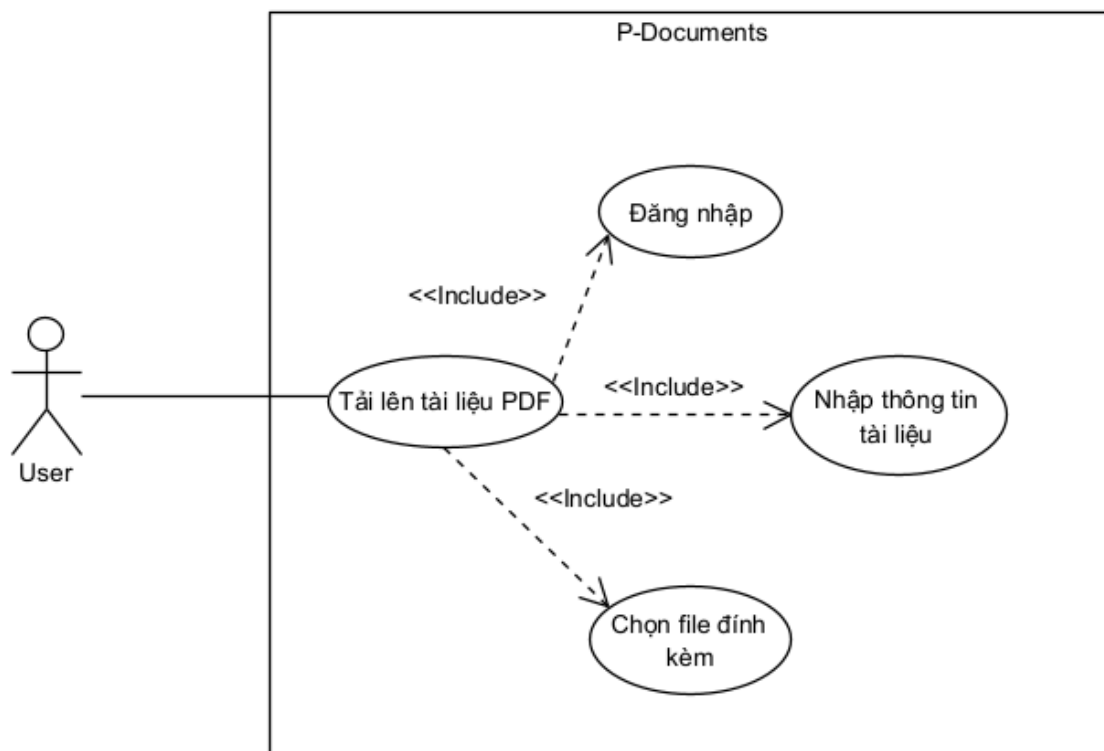
● Use case tải lên tài liệu PDF

Người dùng có thể chia sẻ tài liệu lên hệ thống thông qua chức năng tải lên tài liệu PDF. Để tải lên, người dùng cần có file PDF cần chia sẻ. Hệ thống sẽ tự động thực hiện các bước kiểm tra trùng lặp và trích xuất nội dung cho tính năng AI.

Mô tả các use case:

- Tải lên tài liệu PDF: UC chính cho phép người dùng thực hiện toàn bộ quá trình chia sẻ tài liệu lên hệ thống.

- Nhập thông tin tài liệu: UC này bao gồm các thao tác điền tiêu đề, mô tả và chọn danh mục cho tài liệu.
- Chọn file đính kèm: UC này cho phép người dùng tải lên file PDF từ thiết bị cá nhân.
- Đăng nhập: UC này cho phép hệ thống xác thực người dùng, là điều kiện bắt buộc trước khi thực hiện tải lên tài liệu.



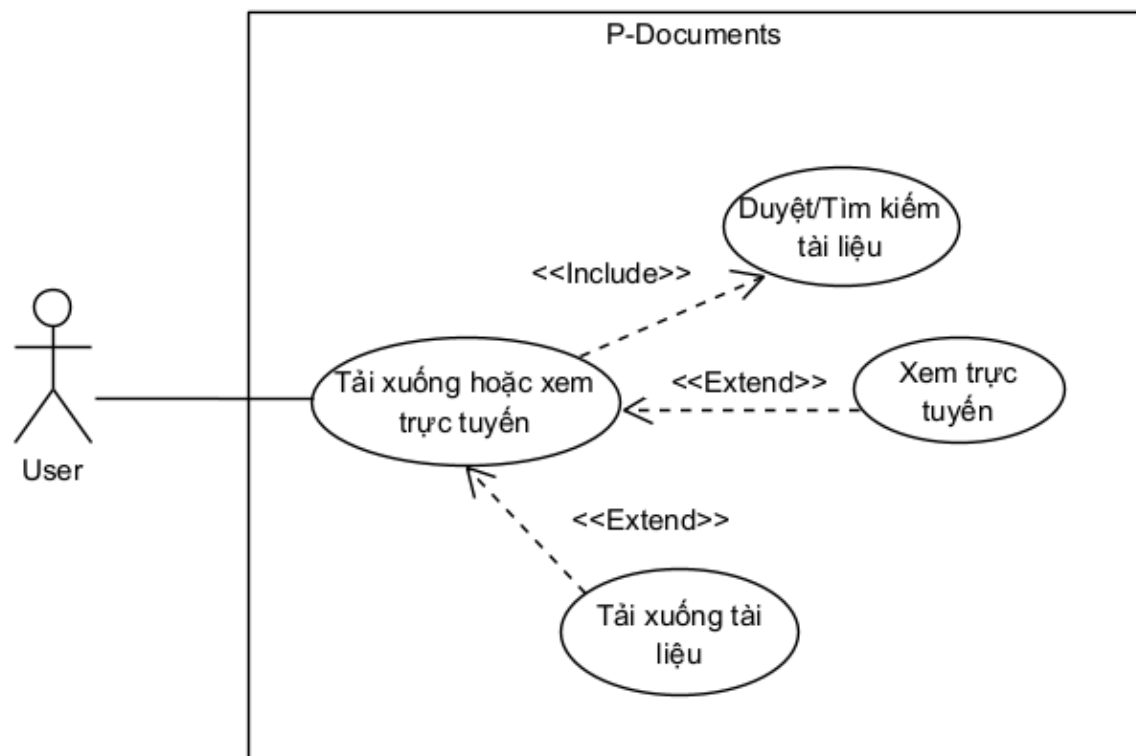
Hình 1.2: Sơ đồ chi tiết use case Tải lên tài liệu PDF

- **Use case tải xuống hoặc xem trực tuyến**

Người dùng có thể đọc tài liệu ngay trên trình duyệt hoặc lưu file về máy tính cá nhân. Quá trình bắt đầu khi người dùng duyệt danh sách hoặc kết quả tìm kiếm, nhấn vào tài liệu mong muốn và lựa chọn thao tác "Xem trực tuyến" hoặc "Tải xuống" tùy theo nhu cầu.

Mô tả các use case:

- Tải xuống hoặc xem trực tuyến: UC chính cho phép người dùng thao tác với tài liệu đã chọn.
- Duyệt/Tìm kiếm tài liệu: UC này giúp người dùng tìm thấy và chọn đúng tài liệu cần thiết trước khi thao tác.
- Xem trực tuyến: UC này là một tùy chọn cho phép hiển thị nội dung tài liệu PDF trực tiếp trên giao diện trình duyệt web.
- Tải xuống tài liệu: UC này là một tùy chọn cho phép người dùng lưu trữ file PDF của tài liệu về thiết bị cá nhân.



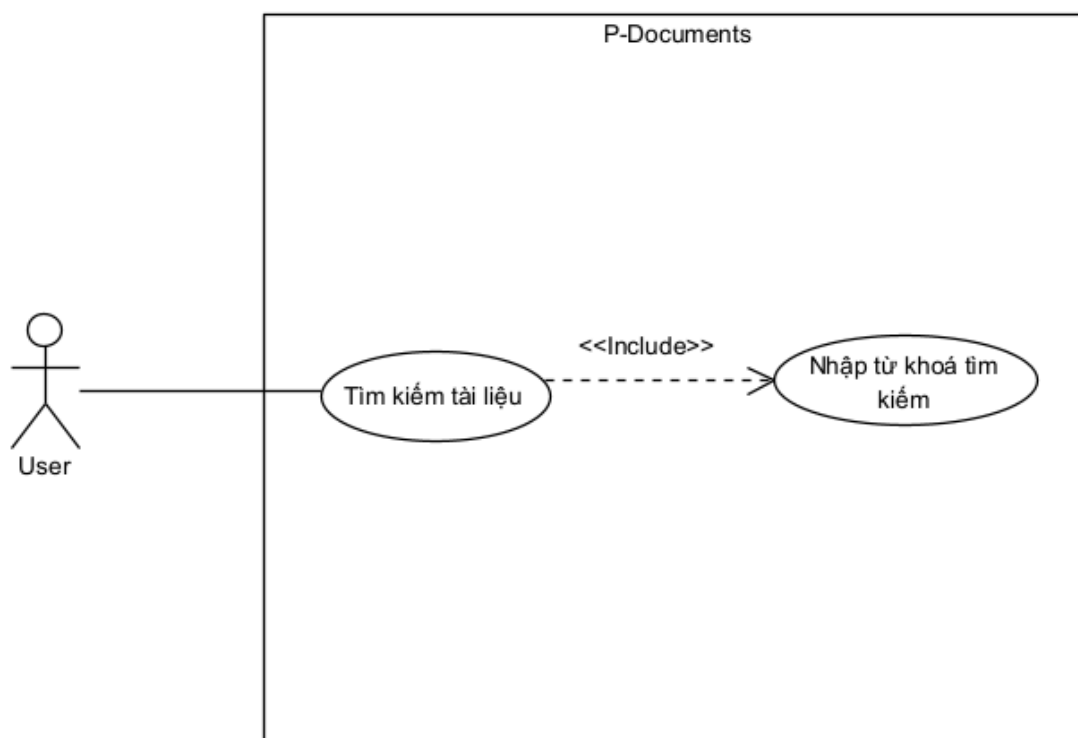
Hình 1.3: Sơ đồ chi tiết use case Tải xuống hoặc xem trực tuyến

● Use case tìm kiếm tài liệu

Người dùng có thể tìm kiếm tài liệu trên hệ thống bằng cách nhập từ khóa. Nhờ thuật toán thông minh, hệ thống sẽ phân tích ý nghĩa của từ khóa để tìm ra các tài liệu có nội dung liên quan nhất (kể cả khi tiêu đề không chứa chính xác từ đó) và trả về kết quả dưới dạng danh sách.

Mô tả các use case:

- Tìm kiếm tài liệu: UC chính cho phép người dùng nhập từ khóa để tra cứu tài liệu trên hệ thống.
- Nhập từ khóa tìm kiếm: UC này là thao tác người dùng gõ từ khóa cần tìm vào ô tìm kiếm.



Hình 1.4: Sơ đồ chi tiết use case Tìm kiếm tài liệu

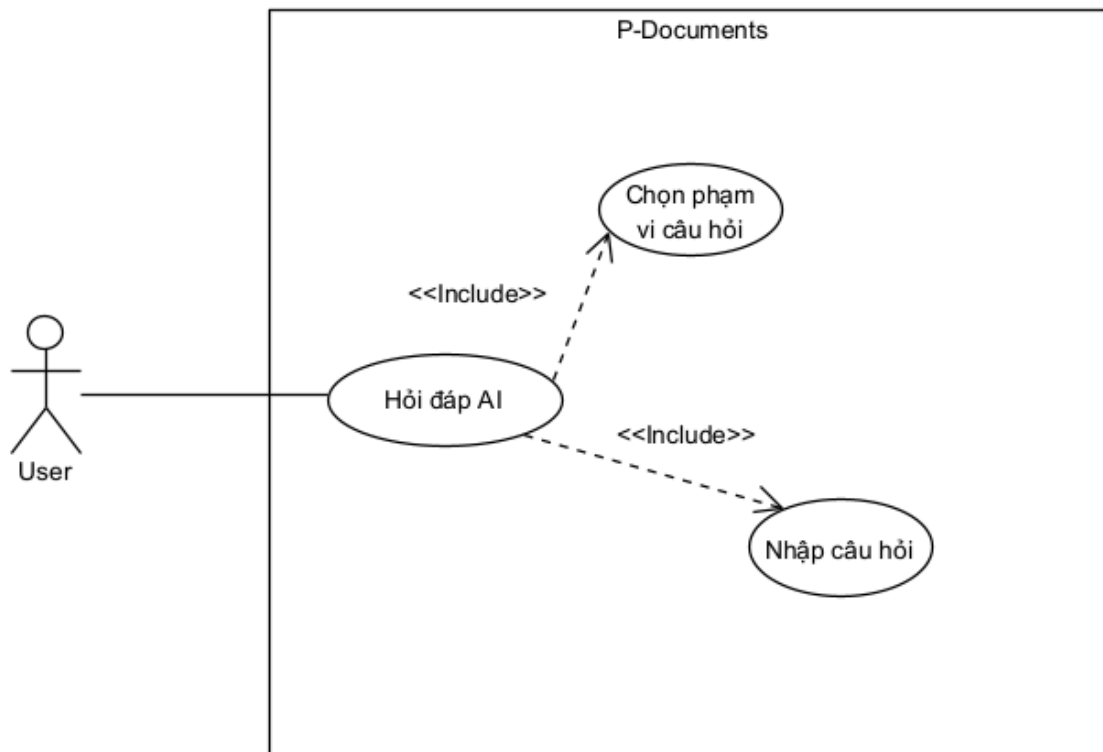
● Use case hỏi đáp AI với tài liệu

Người dùng có thể tương tác với trợ lý AI bằng cách gõ câu hỏi thông thường. Quá trình bắt đầu khi người dùng chọn phạm vi hỏi (một tài liệu cụ thể hoặc toàn bộ kho tài liệu) và đặt câu hỏi. Hệ thống sẽ tự động truy xuất nội dung tài liệu, tổng hợp câu trả lời và hiển thị kết quả kèm theo thông tin trích dẫn nguồn rõ ràng.

Mô tả các use case:

- Hỏi đáp AI: UC chính cho phép người dùng đặt câu hỏi và nhận tư vấn từ trợ lý AI.

- Chọn phạm vi hỏi đáp: UC này cho phép người dùng thiết lập vùng dữ liệu (một tài liệu cụ thể hoặc toàn bộ kho) để AI tập trung tìm kiếm.
- Nhập câu hỏi: UC này là thao tác người dùng trực tiếp gõ câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên để tương tác với AI.



Hình 1.5: Sơ đồ chi tiết use case Hỏi đáp AI

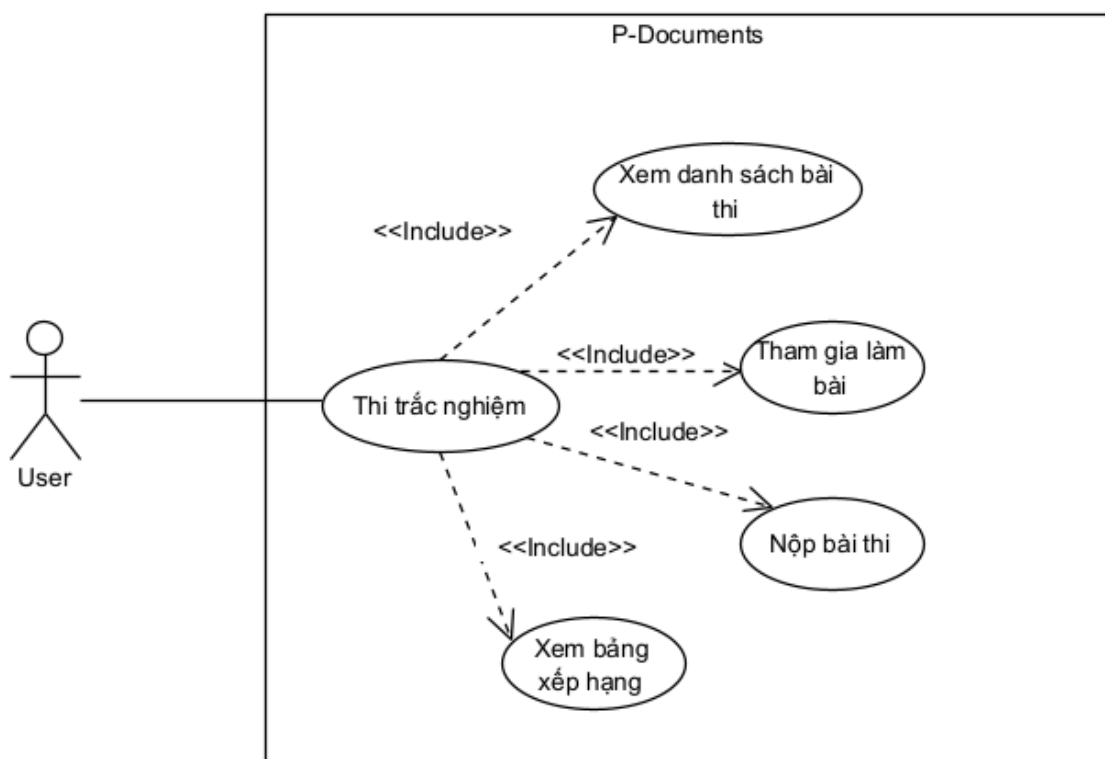
● **Use case thi trắc nghiệm**

Người dùng có thể tham gia các bài thi trắc nghiệm đang mở trên hệ thống. Quá trình bắt đầu khi người dùng chọn bài thi, thực hiện trả lời các câu hỏi và nộp bài. Hệ thống sẽ tự động chấm điểm, trả về kết quả ngay lập tức, đồng thời cập nhật bảng xếp hạng thời gian thực (real-time) cho tất cả mọi người cùng xem mà không cần tải lại trang.

Mô tả các use case:

- Thi trắc nghiệm: UC chính cho phép người dùng tham gia làm bài thi trên hệ thống.

- Xem danh sách bài thi: UC này cho phép người dùng duyệt qua các bài thi đang mở để lựa chọn tham gia.
- Tham gia làm bài: UC này bao gồm các thao tác người dùng đọc câu hỏi và chọn đáp án tương ứng.
- Nộp bài thi: UC này ghi nhận hành động hoàn thành và nộp bài của người dùng để xem điểm số.
- Xem bảng xếp hạng: UC này là một tùy chọn mở rộng cho phép người dùng theo dõi điểm số và thứ hạng của mình so với các người dùng khác.



Hình 1.6: Sơ đồ chi tiết use case Thi trắc nghiệm

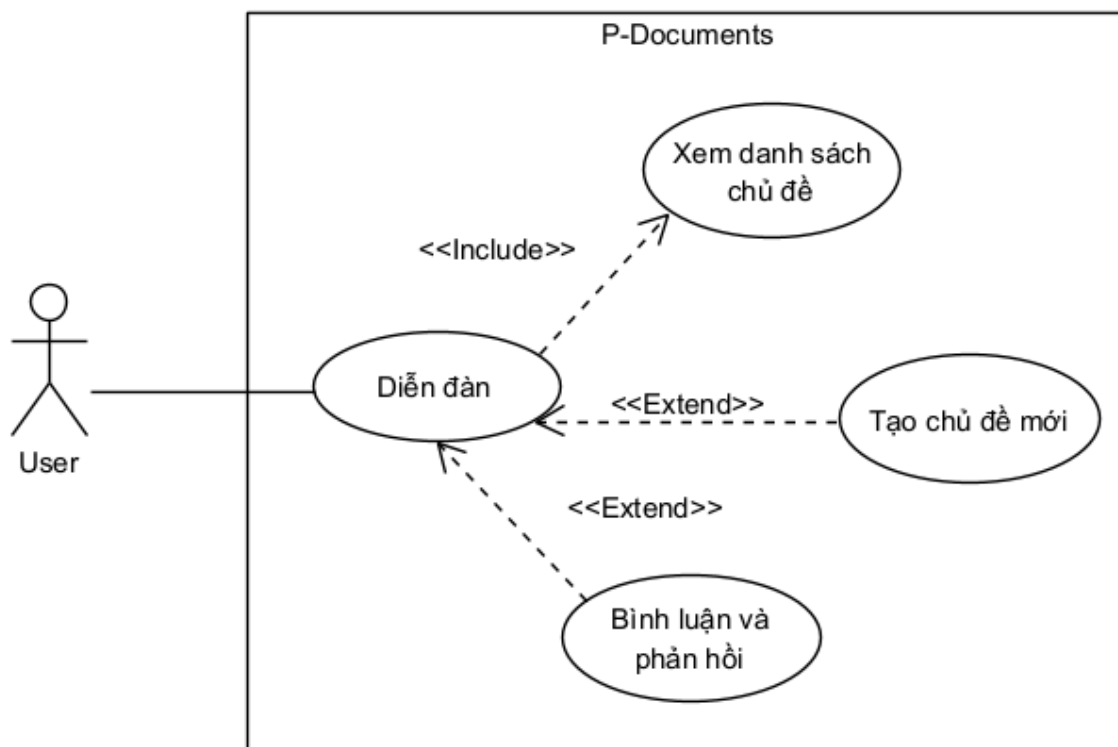
● Use case diễn đàn

Người dùng có thể tham gia tương tác trên diễn đàn bằng cách tạo chủ đề (thread) mới hoặc thảo luận trong các chủ đề đã có. Khi tạo mới, người dùng nhập tiêu đề và nội dung rồi đăng bài. Các người dùng khác có thể vào xem, để lại bình luận hoặc phản

hồi trực tiếp vào một bình luận cụ thể (hỗ trợ bình luận đa cấp). Hệ thống sẽ tự động sắp xếp danh sách đề luôn đưa các chủ đề có hoạt động mới nhất lên đầu tiên.

Mô tả các use case:

- Tham gia diễn đàn: UC chính cho phép người dùng tương tác, chia sẻ và thảo luận học thuật trong cộng đồng.
- Xem danh sách chủ đề: UC này cho phép người dùng xem các bài đăng, hệ thống đảm bảo sắp xếp các chủ đề có hoạt động mới nhất lên đầu.
- Tạo chủ đề mới: UC này là một tùy chọn mở rộng cho phép người dùng mở ra một cuộc thảo luận mới bằng cách đăng bài viết.
- Bình luận và phản hồi: UC này là một tùy chọn mở rộng cho phép người dùng tham gia thảo luận, trả lời bài viết hoặc phản hồi cụ thể vào bình luận của người khác.



Hình 1.7: Sơ đồ chi tiết use case Diễn đàn

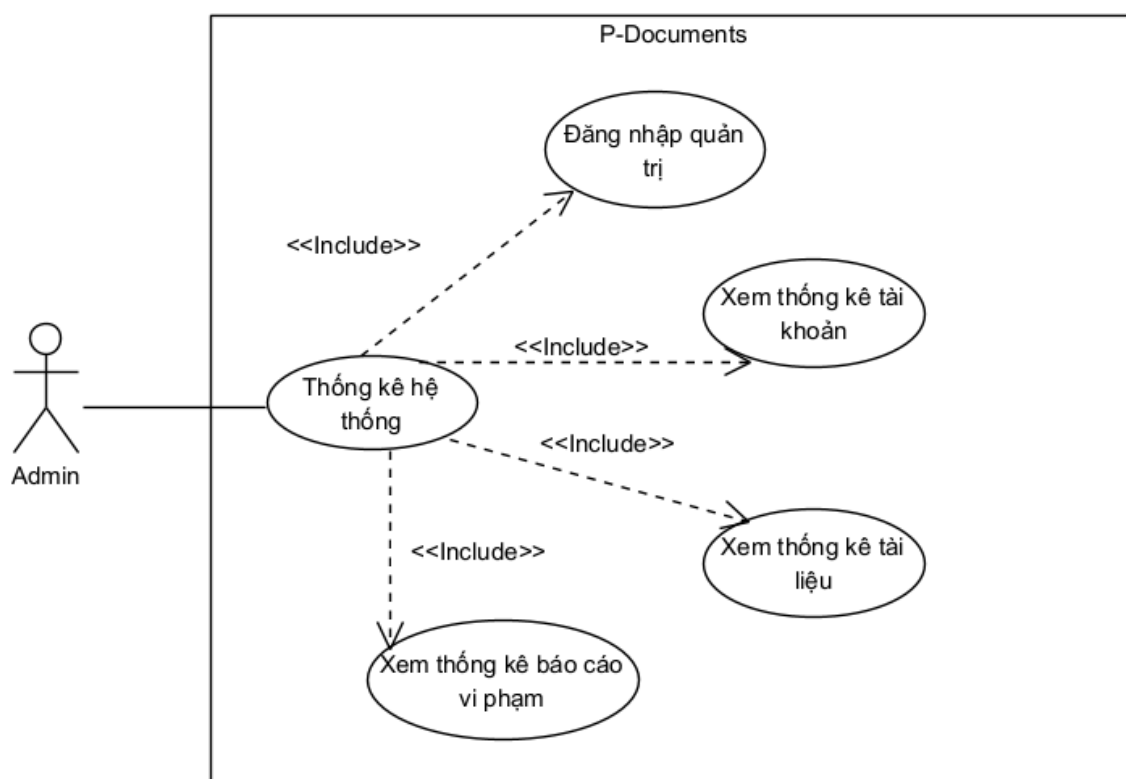
- **Use case thống kê hệ thống**

Quản trị viên có thể theo dõi tình hình hoạt động của hệ thống thông qua chức năng thống kê. Sau khi đăng nhập và truy cập trang quản trị, giao diện sẽ tự động tổng hợp

và hiển thị bức tranh tổng quan bao gồm: tổng số tài khoản người dùng, tổng số tài liệu đã tải lên, và số lượng báo cáo vi phạm đang chờ xử lý.

Mô tả các use case:

- Thống kê hệ thống: UC chính cho phép quản trị viên xem các báo cáo tổng quan về tình hình hoạt động của hệ thống.
- Đăng nhập quản trị: UC này bắt buộc quản trị viên phải xác thực tài khoản trước khi truy cập trang thống kê.
- Xem thống kê tài khoản: UC này cho phép quản trị viên xem tổng số lượng tài khoản trên hệ thống.
- Xem thống kê tài liệu: UC này cho phép quản trị viên theo dõi tổng số tài liệu đang lưu trữ.
- Xem thống kê báo cáo vi phạm: UC này cho phép quản trị viên biết được số lượng các báo cáo vi phạm đang chờ được kiểm duyệt và xử lý.



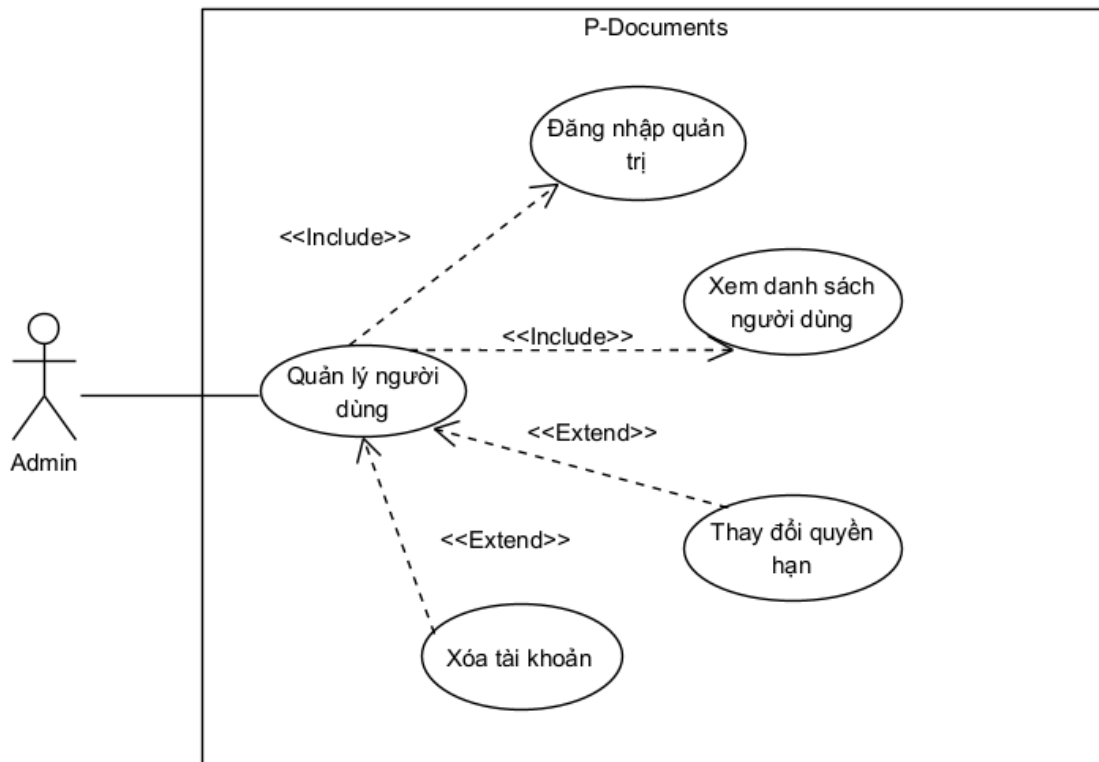
Hình 1.8: Sơ đồ chi tiết use case Thống kê hệ thống

- ***Use case quản lý người dùng***

Quản trị viên có toàn quyền kiểm soát các tài khoản trên hệ thống thông qua chức năng quản lý người dùng. Sau khi đăng nhập, quản trị viên có thể xem danh sách toàn bộ người dùng. Từ danh sách này, quản trị viên có thể chọn một tài khoản cụ thể để thực hiện các hành động nâng cao như thay đổi quyền hạn (cấp quyền quản trị hoặc hạ quyền xuống người dùng thường) hoặc xóa các tài khoản vi phạm quy định. Hệ thống sẽ ngay lập tức cập nhật và hiển thị lại danh sách mới nhất.

Mô tả các use case:

- Quản lý người dùng: UC chính cho phép quản trị viên xem, thiết lập quyền và xử lý các tài khoản trên hệ thống.
- Đăng nhập quản trị: UC này bắt buộc quản trị viên phải xác thực trước khi thực hiện các tác vụ quản lý.
- Xem danh sách người dùng: UC này hiển thị cho quản trị viên toàn bộ thông tin tài khoản đang tồn tại trên hệ thống.
- Thay đổi quyền hạn: UC này là một tùy chọn mở rộng cho phép quản trị viên phân quyền lại cho một tài khoản cụ thể.
- Xóa tài khoản: UC này là một tùy chọn mở rộng cho phép quản trị viên gỡ bỏ các tài khoản vi phạm khỏi hệ thống.



Hình 1.9: Sơ đồ chi tiết use case Quản lý người dùng

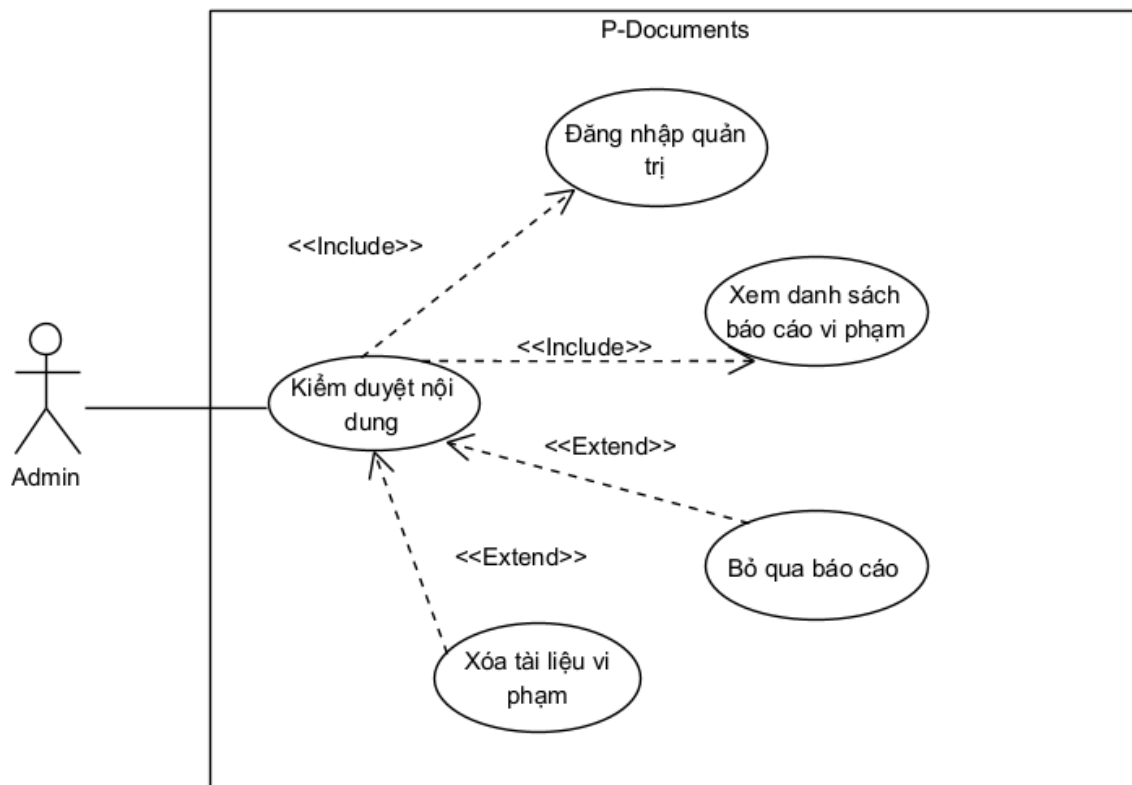
- ***Use case kiểm duyệt nội dung vi phạm***

Quản trị viên có nhiệm vụ duy trì môi trường học thuật trong sạch bằng cách kiểm duyệt các báo cáo vi phạm từ người dùng. Khi truy cập vào mục kiểm duyệt, quản trị viên có thể xem chi tiết danh sách các báo cáo (bao gồm người báo cáo, tài liệu bị báo cáo và lý do). Dựa trên thông tin này, quản trị viên sẽ đưa ra quyết định: "Bỏ qua" nếu báo cáo không có căn cứ (hệ thống sẽ xóa báo cáo và giữ nguyên tài liệu), hoặc "Xóa tài liệu" nếu thực sự có vi phạm (hệ thống sẽ gỡ bỏ tài liệu và tự động xóa các báo cáo liên quan). Hệ thống sau đó sẽ cập nhật và hiển thị lại danh sách mới nhất.

Mô tả các use case:

- Kiểm duyệt nội dung: UC chính cho phép quản trị viên xem xét và xử lý các báo cáo vi phạm về tài liệu trên hệ thống.
- Đăng nhập quản trị: UC này bắt buộc quản trị viên phải xác thực trước khi thực hiện chức năng kiểm duyệt.

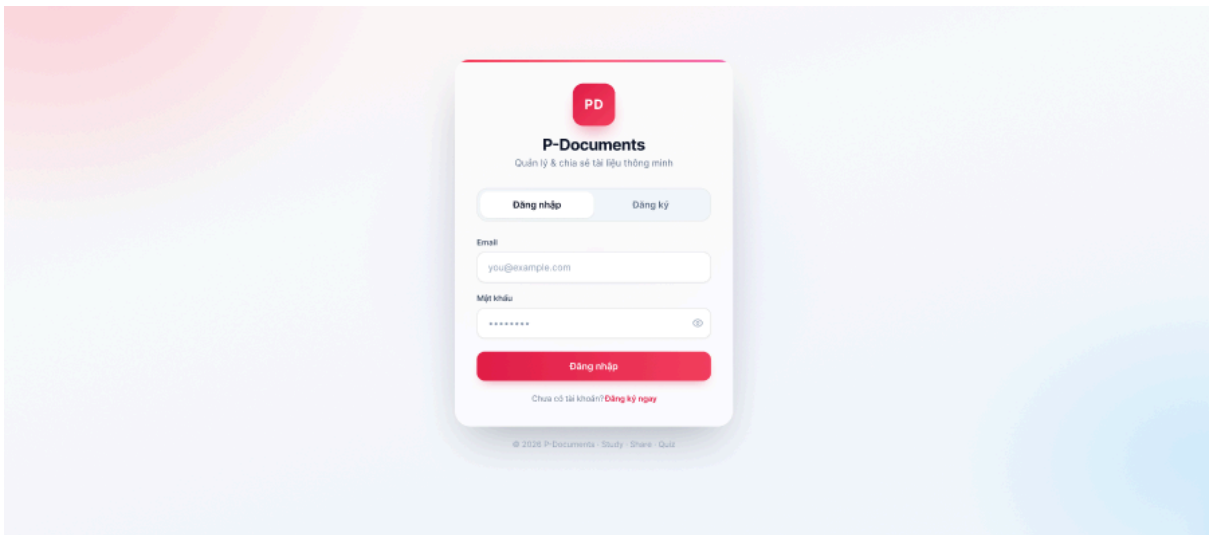
- Xem danh sách báo cáo vi phạm: UC này cho phép quản trị viên xem danh sách chi tiết các tài liệu đang bị người dùng khác báo cáo.
- Bỏ qua báo cáo: UC này là tùy chọn mở rộng khi quản trị viên xác định báo cáo là sai sự thật, hệ thống sẽ xóa báo cáo đó đi.
- Xóa tài liệu vi phạm: UC này là tùy chọn mở rộng khi báo cáo là chính xác, hệ thống sẽ gỡ bỏ tài liệu khỏi nền tảng và xóa các báo cáo liên quan.



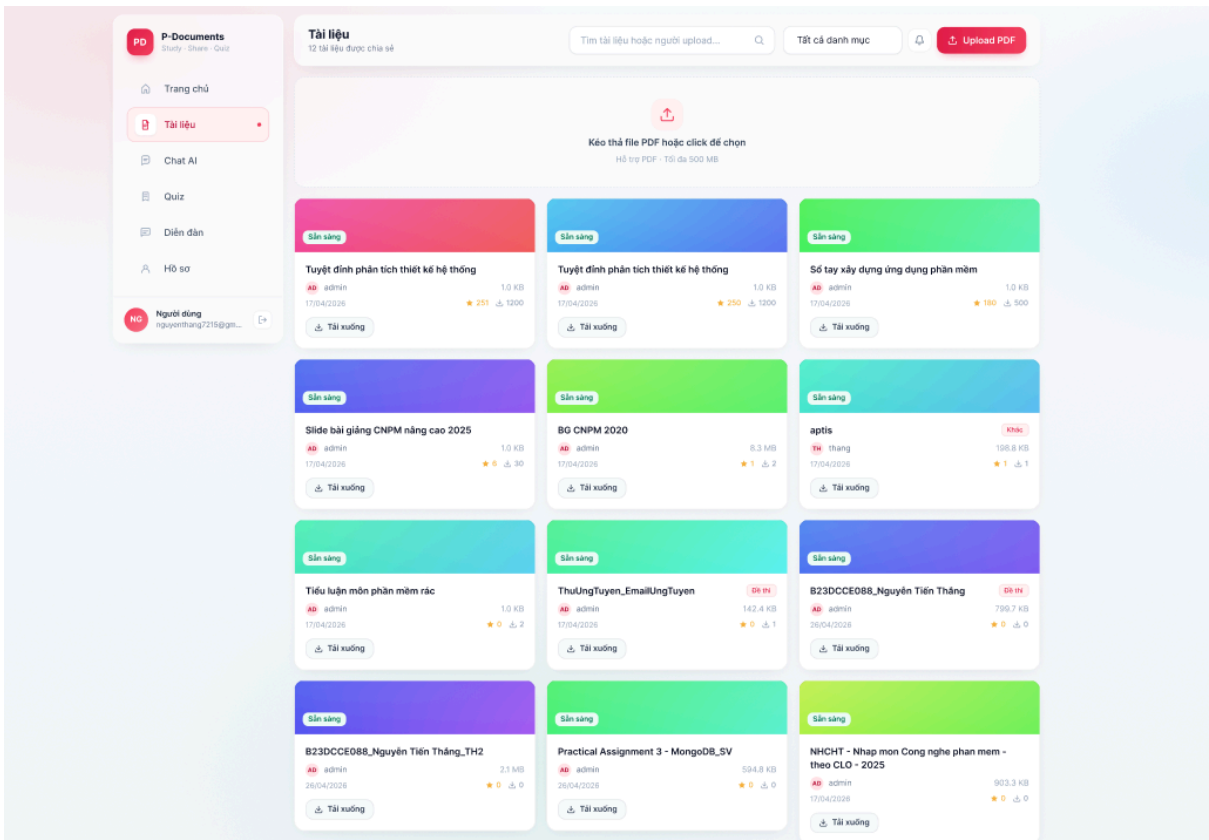
Hình 1.10: Sơ đồ chi tiết use case Kiểm duyệt nội dung vi phạm

1.5. Thiết kế tương tác cho sản phẩm

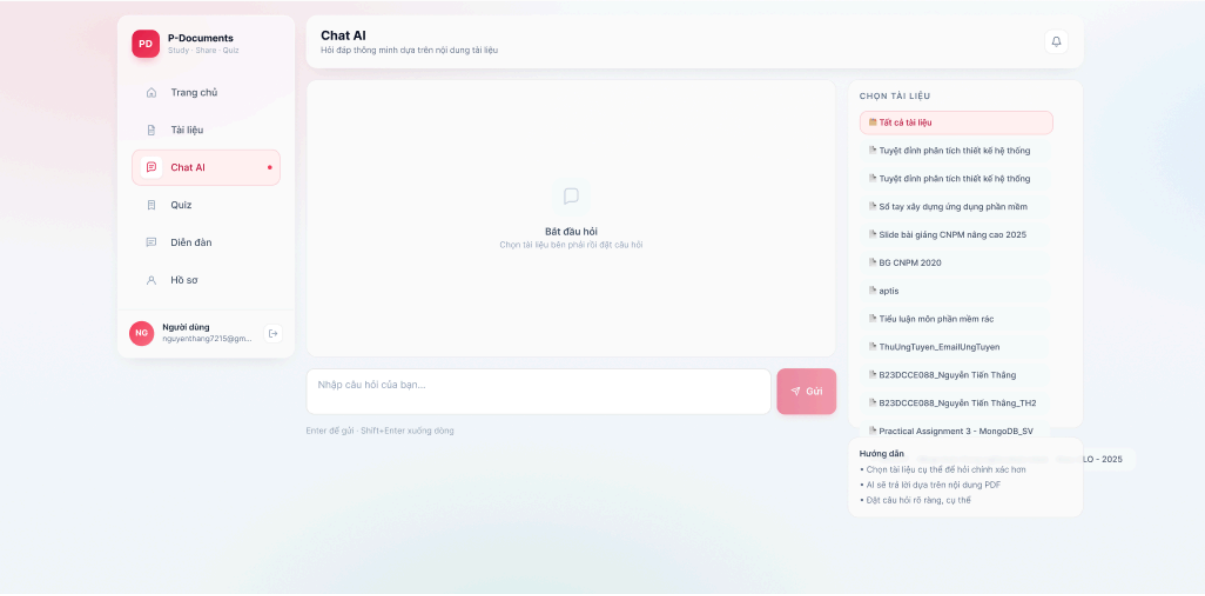
Phần này trình bày thiết kế giao diện trực quan của hệ thống P-Documents, phản ánh chính xác các luồng nghiệp vụ đã định nghĩa ở Mục 1.3 và các Use Case tại Mục 1.4.



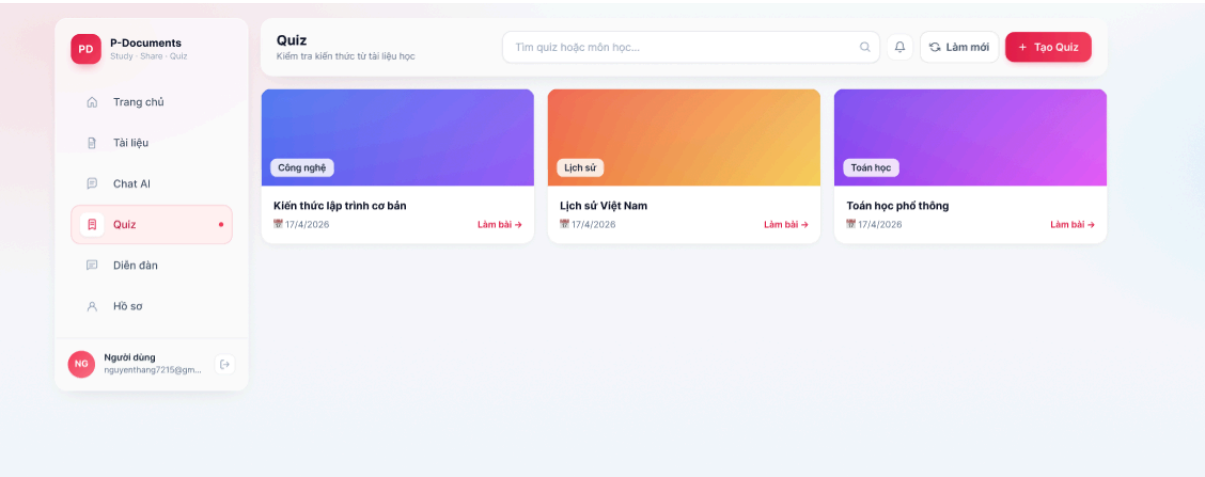
Hình 1.11: Thiết kế giao diện Trang Đăng nhập / Đăng ký



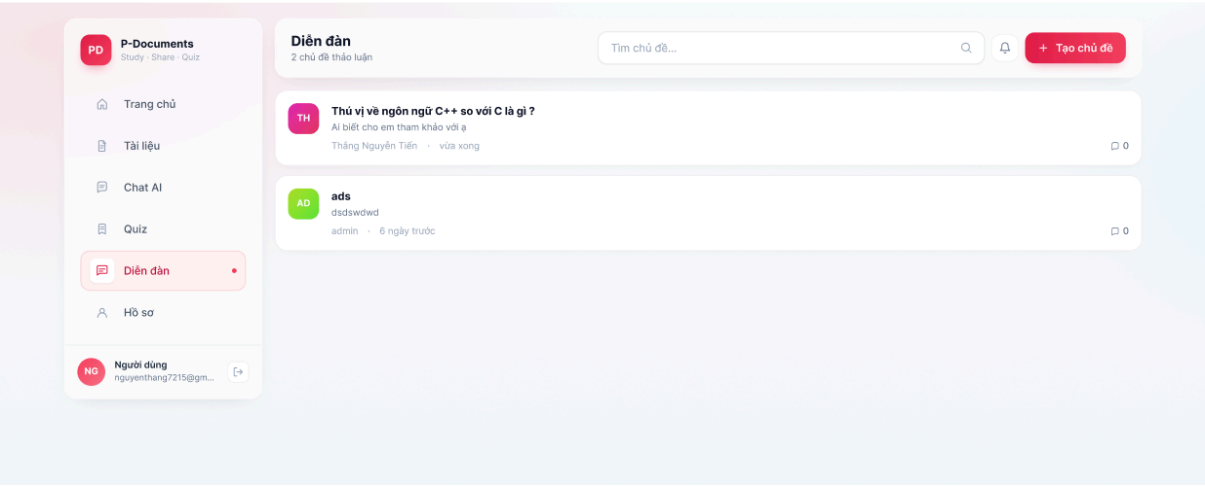
Hình 1.12: Thiết kế giao diện Trang Tài liệu — Danh sách và Upload tài liệu



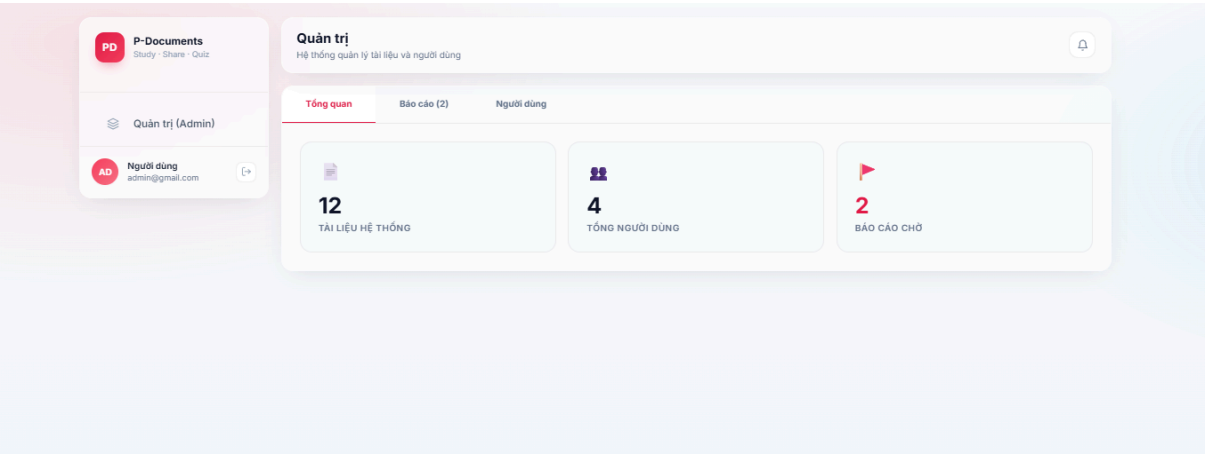
Hình 1.13: Thiết kế giao diện Trang RAG Chat — Hỏi đáp AI với tài liệu



Hình 1.14: Thiết kế giao diện Trang Quiz — Làm bài thi và Bảng xếp hạng



Hình 1.15: Thiết kế giao diện Trang Diễn đàn — Danh sách thread và Chi tiết thread



Hình 1.16: Thiết kế giao diện Trang Admin Dashboard — Thống kê và Kiểm duyệt nội dung